

FitZone es el gimnasio de la primera planta de SafaReyes. Necesita una API que gestione socios, cuotas mensuales, el turno de entrada y la reserva de actividades dirigidas.

6.1 Reunión con el cliente

Carlos Ruiz, director de FitZone

«Tenemos unos cuatrocientos socios y todo lo llevamos en una hoja de cálculo. En la entrada, la recepcionista mira la cara del socio y le deja pasar. Así se nos cuela gente que no paga desde hace meses.

De cada socio guardamos DNI, nombre y apellidos, email, teléfono, fecha de alta y, si viene en coche, la matrícula, porque aparca en el parking del complejo. El DNI y el email no se pueden repetir, y nos pasa mucho que la gente escribe mal el DNI, así que el sistema debería comprobar que la letra es correcta. Un socio está activo o inactivo; cuando se da de baja no lo borramos.

Tenemos dos planes: Básico, que da acceso a la sala de musculación, y Premium, que además incluye las clases dirigidas. Cada plan tiene su precio mensual. Un socio puede cambiar de plan y el cambio se nota en la siguiente cuota.

Al principio de cada mes generamos las cuotas de todos los socios activos, con el precio de su plan, y quedan pendientes hasta que pagan en recepción. Nunca puede haber dos cuotas del mismo socio para el mismo mes. Y ya puestos, cuando generamos las cuotas, quien tenga dos o más cuotas sin pagar debería pasar a inactivo automáticamente.

Lo más importante es el turno. El socio pasa su DNI y el sistema decide: solo entra si está activo, tiene pagada la cuota del mes en curso, no está ya dentro y no hemos llegado al aforo máximo de la instalación, que son 150 personas. Queremos guardar todos los intentos, también los rechazados y el motivo, porque así vemos quién intenta colarse. Al salir también pasa el DNI, y así sabemos cuánta gente hay dentro en cada momento.

Las clases dirigidas, como spinning, yoga o body pump, tienen día, hora, duración, monitor, sala y un número máximo de plazas. Solo los socios Premium al corriente de pago pueden reservar, no más de tres reservas futuras a la vez y nunca dos veces la misma clase.

Hemos llegado a un acuerdo con el parking: cuando un socio con matrícula registrada entra al gimnasio, le regalamos una hora de aparcamiento. Y la cafetería de abajo hace un descuento a nuestros socios, así que necesitan preguntarnos si alguien es socio activo.

A final de año quiero ver cuánto hemos ingresado cada mes, separado por plan.»

6.2 Actores y roles

Rol	Quién es	Qué puede hacer
ADMIN	Dirección	Todo: planes, estados de socios, generación de cuotas, informes
RECEPCION	Recepción y terminal del turno	Alta y edición de socios, cobro de cuotas, registrar entradas y salidas
SOCIO	Socio con cuenta en la app	Ver su ficha y sus cuotas, consultar actividades, reservar

6.3 Requisitos funcionales

RF-01

Socios

Alta, modificación, consulta y cambio de estado de socios, con plan y matrícula opcional.

RF-02

Búsqueda de socios

Filtrar por estado, plan, texto en nombre o DNI y fecha de alta, con paginación.

RF-03

Cuotas

Generar las cuotas mensuales, registrar pagos y consultar el historial de un socio y la lista de morosos.

RF-04

Torno

Validar y registrar entradas y salidas, guardando todos los intentos con su resultado.

RF-05

Aforo

Consultar cuánta gente hay dentro y el aforo máximo.

RF-06

Actividades

Consultar actividades por fecha y reservar plaza.

RF-07

Informes

Ingresos por mes y plan de un año.

RF-08

Integración

Avisar a ParkControl cuando entra un socio con matrícula y responder a CoffeeStation si un DNI es de un socio activo.

6.4 Reglas de negocio

RN-01

DNI con 8 dígitos y letra de control correcta (validador personalizado). DNI y email únicos: un duplicado devuelve 409.

RN-02

La matrícula, si se informa, sigue el formato actual español (1234BCD).

RN-03

Una cuota por socio, mes y año. El importe es el precio del plan del socio en el momento de generarla. Pagar una cuota ya pagada devuelve 409.

RN-04

Al generar las cuotas de un mes, antes se marcan como INACTIVO los socios con 2 o más cuotas pendientes, y solo se generan cuotas para socios activos que no la tengan ya.

RN-05

Una entrada es PERMITIDO si el socio está ACTIVO, tiene pagada la cuota del mes en curso, no tiene una entrada abierta y el aforo actual es menor de 150. Si no, es DENEGADO con uno de estos motivos: INACTIVO, CUOTA_PENDIENTE, YA_DENTRO, AFORO_COMPLETO.

RN-06

Todos los intentos de entrada con DNI existente se registran. Un DNI inexistente devuelve 404 y no se registra.

RN-07

El aforo actual es el número de entradas permitidas del día sin salida registrada. Una salida sin entrada abierta devuelve 422.

RN-08

Solo pueden reservar socios con plan que incluya actividades, activos y al corriente de pago; máximo 3 reservas futuras; sin duplicados; con plazas libres. Si no, 422.

RN-09

El cambio de plan no modifica cuotas ya generadas.

RN-10

Los informes de ingresos solo cuentan cuotas pagadas.

6.5 Entidades mínimas

Plan

Socio

Cuota

Acceso

Actividad

Reserva

Usuario

La relación socio-actividad es N:M a través de `Reserva`. Un socio puede tener o no usuario de la app (relación opcional). Deduce los atributos a partir de la reunión y de las reglas.

6.6 Endpoints de negocio (16)

#	Método	Ruta	Descripción	Roles
1	POST	/api/v1/socios	Alta de socio	ADMIN, RECEPCION
2	GET	/api/v1/socios	Listado paginado con filtros (RF-02)	ADMIN, RECEPCION
3	GET	/api/v1/socios/{id}	Ficha del socio con su plan	ADMIN, RECEPCION, SOCIO (propio)
4	PUT	/api/v1/socios/{id}	Modificar contacto, plan o matrícula	ADMIN, RECEPCION
5	PATCH	/api/v1/socios/{id}/estado	Activar o desactivar	ADMIN
6	GET	/api/v1/planes	Planes y precios	Público
7	POST	/api/v1/cuotas/generar?mes=&anio=	Generación mensual (RN-04): cuántas se crean y cuántos socios pasan a inactivos	ADMIN
8	POST	/api/v1/cuotas/pagar	Registrar pago de una cuota	ADMIN, RECEPCION
9	GET	/api/v1/socios/{id}/cuotas	Historial paginado de cuotas	ADMIN, RECEPCION, SOCIO (propio)
10	GET	/api/v1/cuotas/pendientes?mes=&anio=	Socios morosos de un mes	ADMIN, RECEPCION
11	POST	/api/v1/accesos/entrada	Torno de entrada (RN-05)	ADMIN, RECEPCION
12	POST	/api/v1/accesos/salida	Torno de salida	ADMIN, RECEPCION
13	GET	/api/v1/accesos/aforo	Personas dentro y aforo máximo	ADMIN, RECEPCION
14	GET	/api/v1/actividades?fecha=	Actividades del día con plazas libres	Público
15	POST	/api/v1/actividades/{id}/reservas	Reservar plaza (RN-08)	SOCIO
16	GET	/api/v1/informes/ingresos?anio=	Ingresos por mes y plan	ADMIN

6.7 Dónde aplicar cada formato de consulta

Formato	Sugerencia en FitZone
Q1 Derivados	<code>findByDni</code> , <code>existsByEmailIgnoreCase</code> , <code>existsBySocioIdAndMesAndAnio</code> , <code>findFirstBySocioIdOrderByFechaHoraDesc</code> (último acceso), <code>countBySocioIdAndActividadFechaHoraAfter</code> (reservas futuras)
Q2 JPQL	Socios con cuota pendiente de un mes (<code>JOIN</code>); aforo actual (<code>COUNT</code>); ingresos por plan (<code>SUM</code> + <code>GROUP BY</code>)
Q3 Nativa	Ingresos por mes con <code>EXTRACT(MONTH ...)</code> ; horas punta de entrada con <code>DATE_TRUNC('hour', ...)</code>

Formato	Sugerencia en FitZone
Q4 Modificación	<code>UPDATE Socio s SET s.estado = INACTIVO WHERE ...</code> con subconsulta de cuotas pendientes (RN-04)
Q5 Proyecciones	Interfaz <code>SocioResumenView</code> para el listado; <code>SELECT new ...IngresoMensualDto(...)</code> para el informe
Q6 Paginación	Endpoints 2 y 9
Q7 Specification	Filtros combinables del endpoint 2
Q8 N+1	<code>@EntityGraph</code> para cargar las actividades del día con sus reservas (endpoint 14)

6.8 Integración

CONSUMES →

ParkControl (Caso 4) · Contrato C

Cuando una entrada es `PERMITIDO` y el socio tiene matrícula, llamas a `POST /api/v1/integracion/bonificaciones`. Si el parking falla, la entrada al gimnasio **no** se bloquea: se registra en log y la respuesta indica que la bonificación no se aplicó.

← EXPONES PARA

CoffeeStation (Caso 1) · Contrato B

`GET /api/v1/integracion/socios/{dni}/estado`, que indica si el DNI corresponde a un socio activo y al corriente.

Contratos completos en la sección 9.